

TB Vocoder

الإصدار: Current | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

يضع إيقاع وتعبير صوت ما على نغمة صوت آخر.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

يمكن أن تتطلب أجهزة التشفير الصوتي الكلاسيكية مساراً مركباً منفصلاً وتوفر القليل من التحكم في الوضوح. يمكن لـ TB Vocoder استخدام الناقل الداخلي الخاص به للتشغيل الفوري أو قبول سلسلة جانبية، بينما يظل نطاق التحليل وتوقيت المغلف والبصمة والتبييض والصغير وتصميم الناقل قابلاً للتعديل بشكل مستقل.

ما يمكن أن تتوقعه

- خطاب آلي كلاسيكي ونغمة صندوق الحديث
- تحويلات Whisper، Morph، Ring Mod، و Invert
- ناقل داخلي ينتقل من مجموعة صغيرة مركزة إلى سحابة كبيرة
- تحكم تفصيلي في التعبير ودقة النطاق والعرض والصغير

كيف يعمل

يأخذ التعبير المتغير لصوت واحد ويطبقه على النغمة المستمرة لصوت آخر. يوفر المغير الإيقاع والحروف الساكنة TB Vocoder وحركة المغلف. يوفر الناقل درجة الصوت واللون الأساسي. يربط بنك مناطق التردد هذين الدورين.

تحدد عناصر التحكم في النطاق والنطاق مقدار التفاصيل التي يتم نقلها، وتحدد عناصر التحكم في المظروف مدى سرعة متابعة الناقل للمعدل، وتحافظ عناصر التحكم Imprint أو الوضوح على الوضوح. قم بإنشاء ناقل ثابت ومعدل واضح أولاً، ثم قم بتوسيع الصوت أو إضافة حرف بعد أن تكون الكلمات أو الإيقاع مفهومة.

بداية سريعة

- 1 ابدأ بضبط Type على Vocoder، وإيقاف Sidechain، والرطب بالكامل Mix.
- 2 ابدأ بإعداد Bands متوسط واختر المنطقة Range Low و Range High المفيدة.
- 3 للوضوح Release و Tune Attack.
- 4 اضبط Carrier Tune، والعدد، Color، والرنين، و Width.
- 5 استخدم Whiten، Detail، Imprint، و Sibalance لتوضيح الكلام.
- 6 حاول Type آخر فقط بعد أن يعمل الناقل الأساسي.
- 7 قم بتعيين Output والنهائي Mix.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا النقط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

Type

Ring، بمزج الهويات الطيفية Morph، يستبدل طبقة الصوت بالطاقة الشبيهة بالضوضاء Whisper، يطبق مغلفات القناة Vocoder. ينشئ علاقة طيفية عكسية Invert، يضاعف الهياكل للنطاقات الجانبية المعدنية، و Mod

ونطاق التحليل Bands

يقوم Bands بتعيين دقة التحليل، بينما يقوم Range Low و Range High بتقييد الطيف الذي تم تحليله. تبدو الفرق الموسيقية أقل كلاسيكية وخشنة؛ تعمل المزيد من النطاقات على تحسين الوضوح مع استخدام المزيد من قوة المعالجة.

توقيت المغلف

يتبع Attack صياغة جديدة؛ Release يحتفظ بكل نطاق أو يطلقه. بعد التوقيت Fast واضحا، في حين أن التوقيت الأبطأ يكون أكثر سلاسة وأكثر ترابطا.

الناقل الداخلي

ينشئون مصدر التوليف. يتراوح العدد من مكس صغير مركز إلى سحابة Width و Tone، Color، الرنين، العد، Carrier Tune كبيرة.

Sidechain

قم بتمكين Sidechain لاستخدام إدخال الناقل الخارجي عندما يوفره المضيف. يجب تكوين التوجيه في DAW.

Imprint والوضوح

وضوح الشكل وأرضية Shift و Warp، Sibilance، Floor، Whiten، Pressure، Detail. يضبط قوة نقل المغير Imprint الضوضاء وحركة الصياغة والتعبير.

Mix وOutput

يعوض المستوى النهائي. تغطي البرامج وضوح البث والروبوتات والجوقات Output. يمزج النتيجة المحولة مع المغير الأصلي Mix والهمسات والآلات المعطلة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Attack	يضبط مدى سرعة تفاعل التأثير عندما يبدأ الصوت. تتحكم القيم الأسرع في المقدمة؛ القيم الأبطأ تحافظ على المزيد من الضربة. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأخدود دون أن يبدو الصوت منفصلا.
Bands	يضبط عدد شرائح التردد التي تحمل شكل الكلام. المزيد من النطاقات تبدو أكثر وضوحا؛ عدد أقل من الفرق يبدو أكثر عتيقة. حركة تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذيلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Carrier Count	يضبط عدد أصوات الناقل الداخلي التي يتم وضعها معا. حركة تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Carrier Resonance	يغير الحدة والتركيز النغمي لأصوات الناقل الداخلي. حركة تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Carrier Tune	يختار النغمة الرئيسية أو منطقة النغمة المستخدمة بواسطة عنصر التحكم هذا. اختر الاتجاه الموسيقي أولاً، ثم تحقق من الهجمات والملاحظات المستمرة بحثاً عن التذبذب غير المرغوب فيه أو التغيير في الشخصية.
Color	يغير السطوع العام وطابع الدرجة اللونية. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Detail	يضبط مقدار الكلام الدقيق والتفاصيل العابرة التي يتم نقلها. حركة حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.
Floor	يضبط مدى هدوء الإدخال قبل إغلاق الحركة المنقولة. حركة حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.
Imprint	يضبط مدى قوة طباعة التعبير وإيقاع الإدخال على الحامل. ارفعه حتى تصبح المساهمة واضحة، ثم اخفضه قليلا وأعد فحص الصوت في المزيج الكامل.
Mix	يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج. ارفع الصوت المعالج مؤقتاً لتتعرف على طابعه، ثم ارجع إلى المزيج واحتفظ فقط بالكمية التي تدعم المصدر.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Output	يضبط مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريبا يبدو أكثر إثارة للإعجاب.
Pressure	يضيف كثافة وصلابة على الغلاف المنقول. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.
Range High	يضبط أعلى تردد يستخدم لنقل التعبير. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Range Low	يضبط أقل تردد يستخدم لنقل التعبير. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Release	يضبط مدى سرعة استرخاء التأثير بعد أن يصبح الصوت أكثر هدوءا. اضبطه فيما يتعلق بالإيقاع والمسافة بين الأحداث. استمع للضح أو الفجوات أو الذيل الذي يغطي الصوت التالي.
Shift	لتحريك طبقة الصوت أو بنية التردد المحددة لأعلى أو لأسفل. اختر الاتجاه الموسيقي أولاً، ثم تحقق من الهجمات والملاحظات المستمرة بحثاً عن التذبذب غير المرغوب فيه أو التغيير في الشخصية.
Sibilance	يستعيد الحروف الساكنة مثل S و T أو يؤكد عليها للحصول على كلمات أكثر وضوحا. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Sidechain	يستخدم صوتاً خارجياً كاملاً بدلاً من الناقل الداخلي. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Tone	يجعل نتيجة المشفر الصوتي أعمق أو أكثر سطوعاً. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Type	يختار حرف الصوت أو نمط المعالجة. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلاً من اسم الوضع.
Warp	يقوم بتمديد أو تغيير شكل التردد المنقول لشخصية صوتية مختلفة. اختر الاتجاه الموسيقي أولاً، ثم تحقق من الهجمات والملاحظات المستمرة بحثاً عن التذبذب غير المرغوب فيه أو التغيير في الشخصية.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Whiten	يسوي طيف الناقل بحيث يتم نقل تفاصيل الكلام بشكل أكثر وضوحا. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Width	يضبط انتشار الاستريو للصوت المعالج. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكنا. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.

الاستخدامات العملية

صوت روبوت واضح

- استخدم Vocoder مع 32-64 نطاقا.
- استخدم Attack السريع و Release المتوسط.
- اضبط Imprint على مستوى مرتفع وأضف Sibillance.
- استخدم حاملا داخليا ساطعا ذو رنين معتدل.

النتيجة المتوقعة: ويظل الكلام مفهوما في حين يصبح اصطناعيا بقوة.

الناقل الموسيقي الخارجي

- قم بتوجيه الموالفة إلى السلسلة الجانبية الإضافية.
- تمكين Sidechain.
- تطابق نطاق التحليل مع الموالفة والصوت.
- استخدم Mix بنسبة 100 بالمائة عند إرجاع التأثير.

النتيجة المتوقعة: يعبر الصوت عن إيقاع وانسجام الناقل الخارجي.

المزالق الشائعة

يختلف توفر Sidechain وتسمية الناقل حسب DAW. أعد أقوى تحكم نحو الحياض، وقارنه بالتجاوز بصوت عال مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسما واحدا في كل مرة.

المزيد من الفرق الموسيقية ليست دائما أكثر موسيقية. أعد أقوى تحكم نحو الحياض، وقارنه بالتجاوز بصوت عال مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسما واحدا في كل مرة.

يمكن أن يؤدي عدد الموجات الحاملة وعرضها ورنينها إلى إنشاء قمم كبيرة. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو High المحرك أو الإدخال أولا، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.